

RT Enerji Organizasyon Veri Modeli (MVP)

Bu doküman, RT Enerji için geliştirilecek süreç/organizasyon yönetimi uygulamasında kullanılacak **çekirdek organizasyon veri modelini** tanımlar.

1. Amaç ve kapsam

Bu modelin amacı:

- RT Enerji ve bağlı sahaların organizasyon yapısını tutmak,
- Birimler, pozisyonlar ve çalışanlar için **tam CRUD** imkânı sağlamak,
- Çalışanların zaman içindeki **görev/pozisyon tarihçesini** izlemek,
- İleride kurulacak onay/süreç mekanizmalarına altyapı hazırlamaktır.

MVP kapsamında **onay akışları** ve **saha teknik verileri** (üretim, lisans, SCADA vb.) tasarlanmamıştır; sadece organizasyon modeli ele alınmıştır.

2. Temel kavramlar

- **Organizasyon Birimi (organizational_unit)**
Şirket, kurul, genel müdürlük, direktörlük, departman, ekip, saha işletmesi gibi yapısal birimler.
- **Pozisyon (position)**
Organizasyon şemasındaki "koltuk"; job_code ile tanımlanan görev (ör. GMY100, Eİ300, ASİST200).
- **Çalışan (employee)**
Gerçek kişi; pozisyonlardan bağımsız kimlik kaydı.
- **Görev Kodu (job_code)**
2-3 harf + 3 haneli sayı formatında, organizasyon genelinde benzersiz kod (ör. Eİ300).
- **Seviye Bandı (level_band)**
Job code'un son 3 hanesini temsil eden seviye: 100, 200, 300, 400, 500 (yönetici → uzman → personel hiyerarşisi).
- **Atama (employee_position)**
"X çalışanı, Y pozisyonunda Z-T tarihleri arasında çalıştı" bilgisini tutan kayıt.

3. Genel tablo listesi

Sözlük / referans tablolar

1. `unit_types` – Organizasyon birimi tipleri.
2. `position_types` – Pozisyon tipleri.
3. `grade_levels` – Seviye bantları (100/200/300/400/500).

Ana tablolar

4. `organizational_units` – Organizasyon birimleri (merkez, direktörlükler, sahalar vb.).
5. `positions` – Pozisyonlar / görevler (GMY100, Eİ300, asistanlar, stajyerler...).
6. `employees` – Çalışanlar (kişiler).
7. `employee_positions` – Çalışan–pozisyon atamaları (kim, nerede, hangi tarihler arasında).

Tüm ilişkiler Postgres FK'ları ile tanımlanacaktır; silme işlemlerinde **soft delete** (`is_active` alanı veya `end_date` kullanımı) tercih edilir.

4. Sözlük tabloları

4.1. `unit_types` – Organizasyon birimi tipleri

Organizasyon birimlerinin kategorilerini tanımlar.

Örnek alanlar:

- `id` – PK.
- `code` – Teknik kod (örn. `COMPANY` , `BOARD` , `GENERAL_MANAGEMENT` , `DIRECTORATE` , `DEPARTMENT` , `TEAM` , `SUBSIDIARY` , `PLANT_OPERATION`).
- `name` – Görünen ad ("Direktörlük", "Departman", "Saha İşletmesi" vb.).
- `description` – Açıklama (opsiyonel).
- `is_active` – Kullanımda mı.
- `display_order` – Listeleme sırası.

Kullanım: `organizational_units.unit_type_id → unit_types.id` .

4.2. `position_types` – Pozisyon tipleri

Pozisyonları kategori bazında sınıflandırır.

Örnek alanlar:

- `id` – PK.
- `code` – EXECUTIVE , MANAGER , SPECIALIST , ASSISTANT , INTERN , STAFF ...
- `name` – "Üst Yönetim", "Müdür", "Uzman", "Asistan", "Stajyer" vb.
- `color` – Org chart görselleştirmesi için renk kodu (örn. asistanlar sarı).
- `description` – Açıklama.
- `is_active` .
- `display_order` .

Kullanım: `positions.position_type_id` → `position_types.id` .

4.3. `grade_levels` – Seviye bantları

Seviye bandı sistemini standartlaştırır.

Örnek alanlar:

- `id` – PK.
- `band` – 100, 200, 300, 400, 500 (UNIQUE).
- `name` – "Müdür Seviyesi", "Şef Seviyesi", "Uzman Seviyesi" vb.
- `description` – Departmanlar arası notlar.
- `is_active` .
- `display_order` .

Kullanım: `positions.level_band` alanı `grade_levels.band` alanına FK ile bağlanır.

5. Ana tablolar

5.1. `organizational_units` – Organizasyon birimleri

RT Enerji ve bağlı sahaların tüm yapısal birimlerini tutar.

Örnek kayıtlar:

- RT Enerji (type: COMPANY , parent: null).
- Yönetim Kurulu (type: BOARD , parent: RT Enerji).
- Genel Müdürlük (type: GENERAL_MANAGEMENT , parent: RT Enerji).
- Mali ve İdari İşler Direktörlüğü (type: DIRECTORATE).
- Elektrik, İnşaat ve Proje İşler Direktörlüğü (type: DIRECTORATE).

- Elektrik İşleri Departmanı (type: DEPARTMENT).
- Çekim Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş. (type: SUBSIDIARY).
- Çekim Enerji – İşletme (type: PLANT_OPERATION).

Örnek alanlar:

- id – PK.
- name – Birim adı.
- code – Kısa kod (MAI, EIP, GESD...).
- unit_type_id – FK → unit_types.id .
- parent_id – FK → organizational_units.id (üst birim).
- is_active – Birim açık mı.
- order_index – Aynı seviyedeki birimler için sıralama.
- description – Açıklama.
- created_at , updated_at .

5.2. positions – Pozisyonlar / görevler

Organizasyon şemasındaki tüm koltukları tutar.

Örnek alanlar:

- id – PK.
- title – Pozisyon adı ("Genel Müdür", "Elektrik İşleri Uzmanı"...).
- job_code – Tam görev kodu (örn. GMY100 , Eİ300 , ASİST200).
- level_band – 100/200/300/400/500 → FK → grade_levels.band .
- unit_id – FK → organizational_units.id (hangi birime bağlı).
- reports_to_position_id – FK → positions.id (üst pozisyon, null = en tepe).
- position_type_id – FK → position_types.id .
- location – Opsiyonel lokasyon ("Ankara", "Antalya", "Merkez").
- is_unit_head – Bu birimin baş pozisyonu mu (bool).
- is_active – Kadro açık mı.
- order_index – Aynı üst pozisyona rapor edenler için sıralama.
- created_at , updated_at .

Notlar:

- Aynı unvanda çoklu kadro (2 Elektrik Uzmanı) ayrı satırlar olarak tutulur (ör. Eİ300 , Eİ301).
- Hiyerarşi pozisyonlar üzerinden kurulur; çalışan değişse bile yapı bozulmaz.

5.3. employees – Çalışanlar

Gerçek kişileri tutar; pozisyon bilgisi içermez.

Örnek alanlar:

- `id` – PK.
- `first_name` , `last_name` .
- `employee_no` – Sicil / personel numarası (UNIQUE, opsiyonel).
- `email` , `phone` – İletişim bilgileri (opsiyonel).
- `status` – `ACTIVE` , `INACTIVE` (ve gerekirse diğer durumlar).
- `hire_date` – İlk işe giriş tarihi.
- `termination_date` – Ayrılış tarihi (devam ediyorsa null).
- `created_at` , `updated_at` .

Silme yerine `status = INACTIVE` yaklaşımı tercih edilir; geçmiş atamalar korunur.

5.4. employee_positions – Çalışan–pozisyon atamaları

"Kim, hangi pozisyonda, hangi tarihler arasında çalıştı" bilgisini tutar.

Örnek alanlar:

- `id` – PK.
- `employee_id` – FK → `employees.id` .
- `position_id` – FK → `positions.id` .
- `start_date` – Pozisyonda başlangıç tarihi.
- `end_date` – Bitiş tarihi (aktif ise null).
- `is_primary` – Çalışanın aynı anda birden fazla pozisyonu varsa ana görevi (bool).
- `created_at` , `updated_at` .

Kullanım örnekleri:

- İşe giriş: yeni `employees` kaydı + ilgili pozisyon için `employee_positions` kaydı (`end_date null`).
- Terfi: eski atamanın `end_date` alanı doldurulur, yeni pozisyon için yeni kayıt açılır.
- Aynı anda iki görev: aynı `employee_id` için iki aktif kayıt; biri `is_primary = true` .

6. Sahalar (sites) ile ilgili not

MVP kapsamında **ayrı bir sites tablosu yoktur**. Sahalar ve bağlı şirketler, `organizational_units` tablosunda uygun `unit_type` değerleri ile temsil edilir (`SUBSIDIARY` , `PLANT_OPERATION` vb.).

Gelecekte saha bazlı teknik/operasyonel modüller (üretim, bakım, lisans vb.) geliştirilmeye karar verilirse, fiziksel sahaları temsil eden ayrı bir `sites` tablosu açılması bir **geliştirme adımı** olarak planlanabilir.

7. Örnek kullanım senaryoları (kavramsal)

7.1. Yeni birimlerin oluşturulması

Amaç: RT Enerji merkezinde yeni bir direktörlük ve altında departman oluşturmak; ayrıca yeni bir saha işletmesi eklemek.

- `unit_types` sözlüğünde gerekli tiplerin tanımlı olduğundan emin olunur:
 - `DIRECTORATE` , `DEPARTMENT` , `SUBSIDIARY` , `PLANT_OPERATION` vb.
- `organizational_units` tablosunda yeni direktörlük kaydı oluşturulur:
 - `name` = "Bakım Yönetimi Direktörlüğü"
 - `code` = "BAKIM"
 - `unit_type_id` = (`DIRECTORATE`)
 - `parent_id` = (Genel Müdürlük biriminin id'si)
 - `is_active` = `true` .
- Aynı tabloda bu direktörlüğe bağlı departman oluşturulur:
 - `name` = "Bakım Planlama Departmanı"
 - `unit_type_id` = (`DEPARTMENT`)
 - `parent_id` = (Bakım Yönetimi Direktörlüğü id'si) .
- Yeni bir saha (ör. "X Enerji") RT Enerji'ye bağlı ayrı bir şirket olarak eklenecekse:
 - `organizational_units` içine `unit_type_id` = `SUBSIDIARY` olacak şekilde "X Enerji ... A.Ş." kaydı açılır.
 - Aynı saha için işletme birimi eklenir: `unit_type_id` = `PLANT_OPERATION` ,
`parent_id` = (X Enerji ... A.Ş.) .
- İlgili birimlere ait pozisyonlar `positions` tablosunda tanımlanır (müdür, şef, uzman vb.),
`unit_id` alanları bu yeni birimleri gösterecek şekilde ayarlanır.

7.2. Yeni çalışan kaydı ve ilk ataması

Amaç: Şirkete yeni başlayan bir uzmanının kaydını oluşturmak ve ilgili pozisyona atamak.

1. employees tablosuna çalışan kaydı eklenir:
 - first_name , last_name , employee_no , email , phone doldurulur.
 - status = ACTIVE , hire_date = işe başlama tarihi olarak ayarlanır.
2. Çalışanın yerleştirileceği pozisyon positions tablosunda bulunur veya gerekiyorsa yeni pozisyon oluşturulur (ör. "Elektrik İşleri Uzmanı", job_code = Eİ300).
3. employee_positions tablosuna atama kaydı oluşturulur:
 - employee_id = (yeni çalışanın id'si)
 - position_id = (ilgili pozisyonun id'si)
 - start_date = işe/atamaya başlama tarihi
 - end_date = null
 - is_primary = true .

7.3. Terfi veya departman değişimi

Amaç: Mevcut bir çalışanın başka bir pozisyona geçişini tarihçeli şekilde kaydetmek.

1. Çalışanın aktif ataması bulunur:
 - employee_positions içinde employee_id = X ve end_date IS NULL kaydı alınır.
2. Bu kayıt güncellenir:
 - end_date = yeni pozisyona geçiş tarihi - 1 gün (veya aynı tarih mantığına göre).
3. Çalışanın yeni pozisyonu positions tablosunda belirlenir (ör. Eİ300 → Eİ100 terfisi veya başka bir departman pozisyonu).
4. Yeni pozisyon için employee_positions tablosunda yeni atama kaydı açılır:
 - employee_id = X
 - position_id = (yeni pozisyon id'si)
 - start_date = terfi/değişim tarihi
 - end_date = null
 - is_primary = true .

7.4. Bugün itibarıyla org şemasının görüntülenmesi

Amaç: Bugün itibarıyla her pozisyonda kimlerin oturduğunu görmek.

1. positions tablosundan is_active = true olan pozisyonlar alınır.
2. Her pozisyon için employee_positions tablosunda end_date IS NULL olan atamalar bulunur.

3. Bu atamalardaki `employee_id` deęerleri ile `employees` tablosu birleřtirilerek alıřan isimleri gsterilir.
4. Grselleřtirme iin:
 - Pozisyonlar, `reports_to_position_id` alanına gre aęa yapısında izilir.
 - İlgili pozisyona baęlı alıřan(lar) kutu iinde gsterilir.

7.5. Bir alıřanın kariyer tarihesinin izlenmesi

Ama: Bir alıřanın řirkette zaman iinde hangi pozisyonlarda alıřtıęını grmek.

1. `employee_positions` tablosu `employee_id = X` ile filtrelendir.
2. Kayıtlar `start_date` alanına gre kronolojik olarak sıralanır.
3. Her kayıt iin ilgili `position` ve `organizational_unit` bilgisi join ile alınır.
4. Ekranda, her satır řu bilgilerle gsterilebilir:
 - Birim adı (`organizational_unit`)
 - Pozisyon adı ve `job_code`
 - Bařlangı ve bitiř tarihleri
 - `is_primary` bilgisi (aynı anda birden ok grev varsa ana grev hangisi).

Bu model, yukarıdaki senaryolar ve benzeri organizasyonel ihtiyalar iin esnek ve tariheli bir altyapı sunar.